

Mögliche Lösungen zum Reserve Mathe 5 BAC 2017 A-Teil (Deutsch)

Milix244

26. Juli 2026

Aufgabe 1

Berechnen Sie

$$\int (x-2)e^x \, dx$$

Lösung

Ansatz ist die partielle Integration

Formel

$$\int u' \cdot v \, dx = u \cdot v - \int u \cdot v' \, dx$$

Wahl von u' und v (LIATE)

$$u'(x) = e^x$$

$$v(x) = (x-2)$$

Einsetzen

$$\int e^x \cdot (x-2) \, dx$$

Wobei

$$u(x) = e^x$$

$$v'(x) = 1$$

Daraus folgt

$$= (e^x) \cdot (x-2) - \int e^x \cdot 1 \, dx$$

$$= (e^x) \cdot (x-2) - (e^x)$$

$$= (e^x) \cdot ((x-2) - 1)$$

$$= (e^x) \cdot (x-3)$$

C hinzufügen

$$= (e^x) \cdot (x-3) + C, \quad (C \in \mathbb{R})$$

Aufgabe 2

Gegeben ist die Ebene $\pi : 2x - 2y - z = 0$.

Ermitteln Sie eine Koordinatengleichung für jede Ebene, die parallel zur Ebene π ist und von π den Abstand 5 besitzt.

Lösung